

Proposta tecnica

Sistema di Gestione Predittiva degli Errori per l'Algoritmo di Shor su QPU rumorose

Claudio Dragotta

Tesi magistrale — Relatore: Ing. Floriano Caprio

Luglio 2026

Obiettivo in una frase

Sostituire la pratica attuale della **duplicazione dei qubit** (2 qubit fisici per 1 logico) con un **modello di machine learning addestrato sulla specifica QPU** che predice dove e quando gli errori si manifestano: *stessa affidabilità, metà dei qubit fisici*.

1 Da dove partiamo

La fase di verifica della tesi è chiusa, con esito netto e statisticamente solido:

Configurazione	UC1 ($N=15$, realistico)	UC2 ($N=15$, degradato)	Verdetto
M1 (TOP-1, baseline)	$\bar{M} = 6.43$, succ. 76.7%	$\bar{M} = 2.42$, succ. 80.0%	baseline
M_{TOP4} (senza ML)	$\bar{M} = 1.00$, succ. 100%	$\bar{M} = 1.00$, succ. 100%	vince
M2 (ML + TOP-4)	$= M_{\text{TOP4}}$ ($p = 0.849$, n.s.)	<i>peggiore</i> ($p < 0.001$)	ML bocciato

L'ablazione dimostra che l'ML applicato *a valle* (sull'istogramma di output) non serve: quell'informazione è già catturata dalla ricerca TOP-4. In tesi questo è ora il Capitolo 10 (ponte); il nucleo della tesi è il sistema qui proposto (Capitolo 11, struttura già scritta con le sezioni sperimentali in bianco).

2 L'idea (dalla riunione di luglio)

Gli errori di una QPU reale non sono uniformi né casuali: sono **caratteristiche stabili del singolo esemplare** — qubit con T_1 diversi sullo stesso chip (es. 100 vs 30 μs , con l'entanglement che degrada al peggior), linee di gate con fedeltà e durate diverse, errori di lettura caratterizzabili con matrici di confusione, crosstalk dettato dalla topologia. Un comportamento sistematico e dipendente da variabili osservabili è *apprendibile*. A differenza del classificatore bocciato, il modello qui proposto usa informazione **strutturale** che nell'output non c'è: topologia del dispositivo, T_1/T_2 per qubit, linee attraversate, profondità richiesta dall'input.

Il modello ha due livelli di funzionamento:

1. **Segnalazione** (minimo): “questo risultato è probabilmente errato” → si scarta e si reitera. Non serve conoscere la risposta giusta.
2. **Prescrizione** (avanzato): “per questo tipo di input, evita la linea 1: usa la seconda” → instradamento prima dell’esecuzione.

Il modello è addestrato *per esemplare* (non per modello di QPU): una fase di caratterizzazione una-tantum con input a verità nota, analoga alla calibrazione periodica dei provider.

3 Architettura proposta (4 componenti)

1. QPU virtuale con iniezione errori per-qubit. Estensione del noise model Qiskit Aer già sviluppato (oggi uniforme) a profili **per singolo qubit e per singola linea**: T_1/T_2 per qubit, fedeltà/durata di gate per coppia accoppiata, errore di lettura per linea, crosstalk modellato come errore correlato sui vicini della coupling map. Topologia iniziale proposta: **catena lineare a 12 qubit** (8 di conteggio + 4 di lavoro, sufficiente per Shor $N=15$), con profili di difetto configurabili e quindi noti. Qiskit Aer supporta nativamente errori per-qubit e coupling map; il crosstalk è l’unica parte da modellare a mano.

2. Dataset a verità nota. Istanze di fattorizzazione con soluzione nota (semiprimi $N = p \times q$ di profondità crescente: 15, 21, 33, 35, ...), ~1000–2000 esecuzioni per configurazione su più profili di difetto. Ogni esecuzione produce un esempio etichettato: linee coinvolte, profilo attivo, esito corretto/errato (verificabile perché conosciamo p e q).

3. Modello predittivo. Feature: descrizione QPU (topologia, T_1/T_2 per qubit, fedeltà per linea) + descrizione esecuzione (linee usate, profondità, input) + esito. Confronto sistematico di più architetture con metodologia identica alla fase di verifica (split stratificato, metrica dichiarata a priori). L’estensione QAOA sulle matrici di confusione resta *fuori perimetro* (solo citata negli sviluppi futuri, come concordato).

4. Validazione con la duplicazione come baseline. Lezione della fase di verifica: *l’ablazione si progetta dall’inizio*. Tre bracci sperimentali:

- (a) copia singola senza modello (baseline inferiore);
- (b) **duplicazione dei qubit** — da implementare: due istanze gemelle su due linee distinte, lettura di entrambe, uso della sopravvissuta;
- (c) copia singola + modello predittivo (nei due livelli).

Metriche: tasso di successo, iterazioni per risultato corretto, qubit fisici impiegati. Test Mann-Whitney a una coda, $K \geq 30$ ripetizioni per braccio.

4 Ipotesi verificabili e criteri di successo

1. **Prevedibilità**: su difetti localizzati e stabili, il modello segnala gli esiti errati significativamente meglio del caso, tanto più quanto più i difetti sono sistematici.
2. **Sostituzione** (criterio primario, operativo): copia singola + modello $\geq$ duplicazione in tasso di successo a parità di iterazioni, **con metà dei qubit** (test unilaterale, $p < 0.05$).

Le metriche di apprendimento (F1, AUC) hanno solo ruolo diagnostico: il criterio di successo è operativo, per non ripetere l'errore metodologico della prima fase.

5 Piano di lavoro

Fase	Output	Riempie in tesi
WP1 — QPU virtuale	modulo per-qubit + topologia + validazione	Cap. 11, §Implementazione QPU Virt le
WP2 — Dataset	generatore + dataset etichettato	Cap. 11, §Generazione del Dataset
WP3 — Modello	confronto architetture + modello addestrato	Cap. 11, §Selezione e Addestramento
WP4 — Validazione	confronto 3 bracci + test statistici	Cap. 11, §Risultati del Confronto
WP5 — Analisi	risposta alle ipotesi, limiti	Cap. 11, §Discussione + Conclusioni

L'infrastruttura esistente (circuiti Shor, pipeline sperimentale, analisi Mann-Whitney, ambiente WSL) viene riusata integralmente: il lavoro nuovo è concentrato in WP1 (estensione noise model) e WP3 (modello).

6 Decisioni da confermare con Lei

1. **Topologia iniziale:** catena lineare a 12 qubit va bene come primo caso, o preferisce partire da una topologia specifica (es. heavy-hex IBM)?
2. **Scala:** prima campagna interamente su $N=15$ (dove tutto è rodato), scalabilità dopo?
3. **Profili di difetto:** quanti e quali (es. 1 qubit debole / 1 linea di gate lenta / readout degradato su una linea / crosstalk forte / profili misti)?
4. **Duplicazione:** conferma che l'implementazione di riferimento è quella discussa (due istanze gemelle, si usa la sopravvissuta)?
5. **Risorse:** per dataset grandi può servire l'accesso HPC/IBM Quantum di cui si era parlato.

Se l'impostazione è approvata, si parte da WP1 (QPU virtuale).